

L’interopérabilité agentique en entreprise : protocoles ouverts, normalisation, identité et sécurité*

Une revue structurée et vérifiée par sources primaires — état au
2 juillet 2026

André-Guy Bruneau

agbruneau@gmail.com

2 juillet 2026

Résumé L’essor des agents logiciels fondés sur les grands modèles de langue (LLM) a fait de leur interopérabilité — entre agents, avec les outils d’entreprise et entre organisations — une question d’architecture de premier plan. Cet article dresse un état de l’art de l’interopérabilité agentique en entreprise au 2 juillet 2026, selon une méthode de revue structurée dont chaque affirmation factuelle a été confrontée aux sources primaires et soumise à des procédures de vérification indépendantes (vérification adverse multi-agents ou contre-vérification directe des documents originaux). Nous synthétisons les taxonomies académiques du champ, analysons les trois protocoles ouverts structurants — *Model Context Protocol* (MCP) pour l’accès des agents aux outils et aux données, *Agent2Agent* (A2A) pour la délégation de tâches entre agents hétérogènes et *Agent Network Protocol* (ANP) pour la découverte décentralisée en réseau ouvert — et cartographions leur gouvernance (Linux Foundation, W3C, IETF, OpenID Foundation), l’adoption par les grands fournisseurs et les déploiements documentés — confrontés aux référentiels opérationnels de sécurité (OWASP, Cloud Security Alliance, MITRE, ENISA) et aux enquêtes et prévisions indépendantes (McKinsey, Deloitte, Gartner, Forrester, IDC, AI Index de Stanford, OCDE) —, ainsi que les chantiers d’identité, de découverte et de sécurité des agents. Trois constats se dégagent : la consolidation rapide des protocoles autour de fondations à gouvernance déclarée neutre, sans qu’aucun ne soit une norme *de jure* ; un déficit de sécurité documenté expérimentalement (attaques réussies contre MCP et A2A, sur-privilege des jetons, usurpation à l’enregistrement) qui fait de l’identité des agents le chantier le plus actif et le moins stabilisé ; et un décalage persistant entre les capacités protocolaires et les exigences de gouvernance et de conformité réglementaire (règlement européen sur l’IA, cadres NIST et ISO/IEC 42001). Nous explicitons les limites du corpus vérifié et les questions ouvertes qui en résultent.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contributions	4
1.2	Organisation de l'article	4
2	Méthodologie	5
2.1	Protocole de revue	5
2.2	Vérification bibliographique et factuelle complémentaire	5
2.3	Limites de la méthode	6
3	Définitions et taxonomies du champ	6
3.1	Objet : agents, systèmes multi-agents, interopérabilité	6
3.2	Taxonomies de la littérature	7
3.3	Grille d'analyse retenue	7
4	Le corpus protocolaire	8
4.1	Model Context Protocol (MCP) : l'interface agent-outils	8
4.2	Agent2Agent (A2A) : la délégation de tâches entre agents hétérogènes	9
4.3	Agent Network Protocol (ANP) : la découverte décentralisée en réseau ouvert	10
4.4	Protocoles secondaires et dynamique de consolidation	10
4.5	Lecture comparative	10
5	Gouvernance et normalisation	11
5.1	Les fondations open source : gouvernance de code et d'écosystème	12
5.2	Le W3C : incubation communautaire	12
5.3	L'IETF : exploration individuelle et travaux connexes sur l'identité	13
5.4	OASIS, OpenID Foundation, NIST, OCDE : la seconde vague institutionnelle	13
5.5	Synthèse	15
6	Adoption par les fournisseurs et déploiements en entreprise	15
6.1	La convergence des fournisseurs de modèles sur MCP (2025)	15
6.2	Les plateformes d'agents d'entreprise	16
6.3	Métriques d'écosystème	17
6.4	Déploiements documentés en entreprise	17
6.5	Le regard des analystes et des enquêtes indépendantes	18
7	Identité, découverte et sécurité des agents	18
7.1	Menaces documentées expérimentalement	18
7.2	L'identité des agents : le chantier le plus actif, le moins stabilisé	20
7.3	Découverte et registres	21
7.4	L'horizon post-quantique	21
7.5	Évaluation et conformité protocolaire	21
8	Cadres réglementaires et gouvernance des risques	22
8.1	Le règlement européen sur l'IA : un calendrier redessiné en juin 2026	22

*Revue produite avec l'assistance d'un pipeline de recherche multi-agents ; la méthodologie, y compris la vérification adverse des faits par consultation directe des sources primaires, est décrite à la section 2. Correspondance : agbruneau@gmail.com.

8.2	Cadres volontaires et gestion des risques	22
8.3	Le fossé entre protocoles et gouvernance	23
9	Discussion	23
9.1	Une consolidation institutionnelle sans normalisation	23
9.2	Une pile complémentaire, mais un gradient d’interopérabilité réelle	23
9.3	L’écart adoption-assurance	24
9.4	La fenêtre réglementaire	24
10	Limites de cette revue	25
11	Questions ouvertes	25
12	Conclusion	26
	Remerciements et divulgation	26
	Références	27

Mots-clés — interopérabilité des agents ; IA agentique ; Model Context Protocol (MCP) ; Agent2Agent (A2A) ; Agent Network Protocol (ANP) ; systèmes multi-agents ; identité des agents ; normalisation ; sécurité ; gouvernance.

1 Introduction

Entre 2024 et 2026, les agents fondés sur les grands modèles de langue (LLM) sont passés du statut de démonstrateurs de recherche à celui de composants d’architecture d’entreprise : assistants de développement outillés, agents de service client, copilotes métier, orchestrations multi-agents pour l’automatisation de processus. Cette généralisation a immédiatement reproduit un problème classique des systèmes d’information : chaque cadriceil d’agents, chaque plateforme de fournisseur et chaque catalogue d’outils définissait ses propres interfaces, produisant une combinatoire d’intégrations point à point en $N \times M$ — chaque agent devant être relié séparément à chaque outil et à chaque autre agent. La littérature académique a nommé l’horizon de résolution de ce problème l’« Internet des agents » (*Internet of Agents*) : une infrastructure où des agents hétérogènes, opérés par des organisations distinctes, peuvent se découvrir, s’authentifier, échanger et collaborer au moyen de protocoles ouverts, comme les hôtes de l’Internet le font par TCP/IP et HTTP [4].

En juillet 2026, cet horizon n’est plus purement spéculatif. Un petit nombre de protocoles ouverts se sont imposés comme points de convergence : le *Model Context Protocol* (MCP), créé par Anthropic, pour l’interface entre un agent et ses outils, ses données et ses invites [5] ; le protocole *Agent2Agent* (A2A), initié par Google puis transféré à la Linux Foundation, pour la délégation de tâches entre agents opaques de fournisseurs différents [10, 11] ; et l’*Agent Network Protocol* (ANP), incubé au sein d’un groupe communautaire du W3C, pour la découverte et la collaboration décentralisées en réseau ouvert [15, 16]. Autour de ces protocoles gravitent des chantiers de normalisation (Linux Foundation, W3C, IETF), des offres commerciales des grands fournisseurs d’infonuagique et de logiciels d’entreprise, et un front de recherche très actif sur la sécurité, l’identité et la découverte des agents.

Le rythme du domaine pose toutefois un problème méthodologique sérieux à quiconque veut en dresser l'état : les faits y sont volatils (protocoles fusionnés ou renommés en quelques mois, chiffres d'adoption auto-déclarés, brouillons expirés), et le discours industriel y devance régulièrement les capacités démontrées. Une part notable des affirmations qui circulent — y compris dans des publications par ailleurs sérieuses — ne résiste pas à la confrontation avec les sources primaires. Le présent article assume ce problème frontalement : il ne rapporte que des énoncés vérifiés contre les documents originaux (spécifications, pages d'archives des organismes de normalisation, communiqués officiels, articles arXiv consultés page par page), soumis de surcroît à une procédure de vérification adverse décrite en section 2 ; il signale explicitement, à l'inverse, les volets de la question pour lesquels aucune source vérifiée n'a pu être établie.

1.1 Contributions

Cet article apporte cinq contributions :

1. **Un état de l'art vérifié** de l'interopérabilité agentique en entreprise au 2 juillet 2026, dont chaque énoncé factuel est adossé à une source primaire consultée, et dont les énoncés réfutés par la vérification sont écartés — y compris lorsqu'ils proviennent de la littérature ;
2. **Une synthèse des taxonomies** proposées par les revues de littérature du domaine (classification bidimensionnelle, classification tripartite des communications agentiques, feuille de route d'adoption par phases), avec leurs recouvrements et leurs limites de datation ;
3. **Une analyse comparée** des protocoles MCP, A2A et ANP — modèles d'interaction, transports, identité, découverte, gouvernance — et de leur complémentarité en pile au sein d'une architecture d'entreprise ;
4. **Une cartographie de la gouvernance et de la normalisation** (fondations open source, groupes communautaires W3C, brouillons individuels IETF, absence constatée d'initiative OASIS dédiée) et de l'adoption par les fournisseurs, distinguant systématiquement l'engagement déclaré du fait démontré ;
5. **Une lecture critique transversale** des chantiers d'identité, de sécurité et de conformité réglementaire, identifiant les écarts entre capacités protocolaires, menaces documentées expérimentalement et exigences de gouvernance, ainsi que les questions ouvertes qui en résultent.

1.2 Organisation de l'article

La section 2 décrit la méthodologie de revue et de vérification. La section 3 pose les définitions et synthétise les taxonomies du champ. La section 4 analyse le corpus protocolaire (MCP, A2A, ANP, protocoles secondaires) et en propose une lecture comparative. La section 5 cartographie la gouvernance et les chantiers de normalisation. La section 6 examine l'adoption par les fournisseurs et les déploiements documentés en entreprise. La section 7 traite de l'identité, de la découverte et de la sécurité des agents. La section 8 confronte ces capacités aux cadres réglementaires et de gestion des risques. La section 9 discute les tensions structurantes du domaine ; la section 10 expose les limites de la revue ; la section 11 formule les questions ouvertes ; la section 12 conclut.

2 Méthodologie

2.1 Protocole de revue

La revue a été conduite le 2 juillet 2026 au moyen d’un pipeline de recherche multi-agents en cinq phases, exécuté par des agents LLM (Claude, Anthropic) instrumentés pour la recherche Web et la consultation de documents :

1. **Décomposition.** La question de recherche — l’état de l’interopérabilité agentique en entreprise, couvrant protocoles ouverts, normalisation, adoption fournisseurs, identité et sécurité, registres et découverte, cadres réglementaires, déploiements réels et littérature académique — a été décomposée en cinq angles d’investigation complémentaires (état de l’art académique ; normalisation et gouvernance ; adoption et déploiements ; identité, sécurité et découverte ; cadres de risque et de conformité).
2. **Recherche parallèle.** Chaque angle a fait l’objet de recherches Web indépendantes menées par un agent dédié, sans visibilité sur les résultats des autres angles, afin de réduire les effets d’ancrage.
3. **Extraction d’énoncés falsifiables.** Les sources retenues (après déduplication) ont été lues intégralement et réduites en énoncés factuels atomiques et falsifiables — datés, attribués, quantifiés lorsque possible.
4. **Vérification adverse.** Chaque énoncé a été soumis à trois vérificateurs indépendants recevant pour consigne explicite de le *réfuter* en retournant aux sources primaires (page d’archive, spécification, communiqué, texte intégral d’article) ; deux réfutations sur trois éliminent l’énoncé. Cette phase a également produit, pour les énoncés survivants, des nuances de formulation (portée exacte, qualificatifs, datation) intégrées au présent texte.
5. **Synthèse.** Les énoncés survivants ont été fusionnés en constats, assortis de leurs mises en garde de citation et des lacunes de couverture constatées.

L’exécution de ces cinq phases a mobilisé 106 agents et 531 requêtes documentaires (recherches Web et consultations de pages). Sur la vingtaine d’énoncés atomiques soumis à la vérification adverse, un a été réfuté à l’unanimité des trois vérificateurs et est exclu du présent article ; un seul cadrage (la qualification d’« activité de normalisation » pour un groupe communautaire du W3C) n’a été retenu qu’à la majorité simple et est reformulé en conséquence à la section 5.

2.2 Vérification bibliographique et factuelle complémentaire

Deux passes de vérification complémentaires ont été conduites. La première a établi la bibliographie académique et normative : chacune des références arXiv citées ici a été confirmée par consultation directe de sa page d’abstract (identifiant, titre, auteurs, version et date de dernière révision), et chaque document normatif par sa page canonique (IETF Datatracker, RFC Editor, csrc.nist.gov, EUR-Lex, W3C) ; toute référence candidate dont l’existence n’a pas pu être confirmée a été rejetée. La seconde passe a vérifié une à une quatorze affirmations d’adoption par les fournisseurs (annonces produits, transferts de gouvernance, statistiques d’écosystème, études de cas), en exigeant pour chacune une source primaire datée ; les verdicts (confirmé, corrigé, non vérifiable) sont reflétés dans la section 6.

Enfin, une seconde passe de recherche a élargi le corpus à sept familles de sources reconnues absentes de la première : littérature révisée par les pairs ; référentiels opérationnels de cybersécurité (OWASP, Cloud Security Alliance, MITRE, ENISA) ; cabinets d’analyse (Gartner, Forrester, IDC) ; enquêtes d’adoption et rapports institutionnels (McKinsey, Deloitte, AI Index de Stanford) ; institutions intergouvernementales (OCDE) ; fondations de standards d’identité (OpenID Foundation) ; benchmarks publics d’agents. Les vingt-cinq énoncés extraits par les agents de recherche n’ont pu, pour cette passe, être soumis à la vérification adverse à trois votants ; chacun a en contrepartie été contre-vérifié individuellement par consultation directe de sa source primaire : vingt ont été confirmés tels quels, cinq ont été reformulés par prudence (détails non confirmables hors des documents complets, identifiants de version contradictoires entre sources secondaires — auquel cas les précisions litigieuses sont omises), et sept faits complémentaires ont été établis directement sur les sources primaires.

2.3 Limites de la méthode

Cette procédure réduit substantiellement le risque d’erreur factuelle mais ne l’élimine pas, et elle emporte quatre limites structurelles, détaillées en section 10 : (i) l’essentiel de la littérature primaire du domaine est constitué de prépublications arXiv non révisées par les pairs ; (ii) les chiffres d’adoption émanent pour la plupart des acteurs eux-mêmes, sans audit indépendant ; (iii) la revue est un instantané d’un champ qui évolue par trimestre — sa péremption partielle est certaine à brève échéance ; (iv) la couverture effective du corpus vérifié est plus étroite que la question de recherche initiale, et les volets non couverts sont signalés comme tels plutôt que comblés par des sources de moindre qualité. Enfin, cette revue structurée ne constitue pas une revue systématique au sens des protocoles de type PRISMA : la recherche, quoique multi-angles et dédoublée, ne procède pas d’une requête d’interrogation figée sur des bases indexées, et la sélection des sources privilégie la primauté documentaire sur l’exhaustivité des bases.

3 Définitions et taxonomies du champ

3.1 Objet : agents, systèmes multi-agents, interopérabilité

Nous appelons *agent* un système logiciel qui poursuit des objectifs en percevant un environnement et en agissant sur lui avec un degré d’autonomie, ici au moyen d’un LLM pour la planification, le raisonnement et le dialogue, et d’outils invocables pour l’action. Un *système multi-agents* compose plusieurs agents — éventuellement hétérogènes quant au modèle, au cadriciel et à l’opérateur — autour de tâches communes. L’*interopérabilité agentique* désigne alors la capacité d’agents et de systèmes d’agents développés indépendamment à interagir de façon utile et gouvernée : accéder aux mêmes outils et sources de données, se découvrir, s’authentifier mutuellement, se déléguer des tâches et en restituer les résultats, à travers les frontières de cadriciels, de fournisseurs et d’organisations.

En entreprise, cette interopérabilité se joue sur trois interfaces distinctes, que la littérature récente distingue explicitement : l’interface *agent-environnement* (outils, données, applications), l’interface *agent-agent* (collaboration et délégation) et l’interface *utilisateur-agent* (interaction et supervision humaines) [3]. Cette distinction structure l’ensemble de l’article : les protocoles

examinés en section 4 ne sont pas concurrents sur une même interface, mais spécialisés par interface — ce qui fonde leur lecture en pile complémentaire plutôt qu’en rivalité frontale.

3.2 Taxonomies de la littérature

Trois revues de littérature publiées sur arXiv en 2025 structurent le champ selon des axes convergents.

Classification bidimensionnelle. Yang et al. proposent de classer les protocoles d’agents LLM selon deux dimensions : l’objet du protocole — protocoles *orientés contexte* (l’accès d’un agent à des ressources externes : outils, données, invites) contre protocoles *inter-agents* (la communication entre agents) — et le périmètre d’application — protocoles *généralistes* contre protocoles *spécifiques à un domaine* [2]. Dans cette grille, MCP est le représentant canonique des protocoles orientés contexte généralistes, tandis qu’A2A et ANP relèvent des protocoles inter-agents.

Classification tripartite. Kong et al. adoptent le point de vue des interactions et distinguent les communications *utilisateur-agent*, *agent-agent* et *agent-environnement* ; leur corpus recense dix-neuf protocoles existants répartis selon ces trois catégories — dont MCP, A2A, ANP, trois variantes distinctes portant le nom « ACP », Agora, AG-UI et agents.json [3]. Deux précisions de lecture s’imposent : le décompte de dix-neuf protocoles est propre au corpus de cette revue (et non un total du domaine), et le sigle « ACP » y recouvre trois propositions indépendantes — celle d’IBM (issue du projet BeeAI), celle du cadre AGNTCY et celle d’AgentUnion — qu’il faut désambiguïser à chaque mention.

Comparaison quadripartite et feuille de route. Ehtesham et al. comparent systématiquement MCP, ACP (au sens d’IBM), A2A et ANP et proposent une feuille de route d’adoption en phases pour l’entreprise : d’abord MCP pour l’accès aux outils, puis ACP pour la messagerie structurée multimodale, puis A2A pour l’exécution collaborative de tâches, enfin ANP pour les places de marché d’agents décentralisées [1]. Cette feuille de route doit aujourd’hui être citée avec sa date : elle reflète le paysage de mai 2025, antérieur à l’absorption de l’ACP d’IBM dans l’effort A2A sous la Linux Foundation (cf. section 4.4) — l’étape « ACP » de la séquence est donc caduque comme recommandation pratique, même si la logique de progression (outillage, puis collaboration, puis décentralisation) conserve sa valeur analytique.

Vision d’infrastructure. Enfin, Wang et al. donnent au champ son horizon architectural : l’« Internet des agents », dont ils analysent les fondements (interconnexion, découverte dynamique, orchestration à l’échelle), les applications et les défis ouverts — hétérogénéité des capacités, confiance entre organisations, passage à l’échelle de la découverte [4]. Cette vision joue, pour la suite de l’article, le rôle de cadre d’évaluation : les protocoles et chantiers examinés peuvent être lus comme des briques — encore inégalement mûres — de cette infrastructure.

3.3 Grille d’analyse retenue

Du croisement de ces taxonomies, nous retenons pour la suite une grille à trois niveaux, chacun porté par un protocole structurant en juillet 2026 :

Tableau 1. – Grille d’analyse retenue — trois niveaux d’interopérabilité agentique et leurs protocoles structurants.

Niveau d’interopérabilité	Interface	Protocole structurant	Portée typique en entreprise
Accès aux outils et au contexte	agent-environnement	MCP	intégration des agents au SI (données, API, applications)
Collaboration entre agents	agent-agent	A2A	délégation de tâches entre agents de fournisseurs différents
Découverte en réseau ouvert	agent-agent (inter-organisations)	ANP	identification et collaboration décentralisées à l’échelle du Web

Cette grille est une simplification assumée : elle laisse de côté l’interface utilisateur-agent (protocoles de type AG-UI, hors du périmètre de vérification de cette revue) et les protocoles spécifiques à un domaine ; elle reflète en revanche fidèlement la complémentarité fonctionnelle que les trois revues citées constatent entre MCP, A2A et ANP.

4 Le corpus protocolaire

4.1 Model Context Protocol (MCP) : l’interface agent-outils

Présenté par Anthropic à la fin de 2024, le *Model Context Protocol* est, dans la taxonomie de Yang et al., le protocole *orienté contexte* pionnier et le plus largement reconnu du domaine [2] : une interface client-serveur fondée sur JSON-RPC pour l’invocation d’outils et l’échange de données typées entre une application hôte pilotée par un LLM et des serveurs exposant des capacités [1, 5]. L’architecture distingue l’hôte (l’application agentique), le *client* (la connexion qu’il maintient) et le *serveur* (le fournisseur de capacités), et normalise trois primitives exposées par les serveurs — *outils* (fonctions invocables), *ressources* (données adressables) et *invites* (gabarits d’interaction) — au-dessus de deux transports, l’entrée-sortie standard pour les intégrations locales et un transport HTTP pour les déploiements distants [5]. La spécification, dont le schéma TypeScript fait foi, impose JSON-RPC 2.0 et définit, pour le transport HTTP, un cadre d’autorisation fondé sur OAuth ; sa révision courante au moment d’écrire est datée du 25 novembre 2025 [5].

La proposition de valeur de MCP pour l’entreprise est précisément son effet de standardisation : une capacité exposée une fois en serveur MCP devient consommable par tout hôte conforme, ce qui réduit la fragmentation des intégrations entre fournisseurs de modèles et d’outils et remplace la combinatoire point à point par une topologie en étoile autour du protocole [1,

2]. L’ampleur prise par l’écosystème en dix-huit mois en témoigne : les études empiriques de sécurité — examinées en section 7 — ont pu porter sur 1 899 serveurs MCP open source dès la mi-2025 [7], puis sur 67 057 serveurs recensés à travers six registres publics à l’automne 2025 [8], et la première étude consacrée à l’adoption de MCP *en entreprise* (pratiques d’intégration, motifs d’usage en génie logiciel assisté par LLM) a paru en juin 2026 [9].

Deux qualifications, issues de la vérification contre la spécification elle-même, doivent encadrer toute présentation de MCP comme protocole « sécurisé » : d’une part, les principes de sécurité qu’énonce la spécification (consentement de l’utilisateur, contrôle des données, prudence dans l’invocation d’outils) sont explicitement présentés comme ne pouvant pas être *imposés* au niveau du protocole — leur mise en œuvre incombe aux implémenteurs ; d’autre part, l’autorisation OAuth ne couvre que le transport HTTP, le transport local relevant de la confiance du poste hôte [5]. La section 7 montre que cette latitude laissée aux implémenteurs est aujourd’hui la principale surface de risque documentée de l’écosystème.

4.2 Agent2Agent (A2A) : la délégation de tâches entre agents hétérogènes

Le protocole *Agent2Agent*, lancé par Google en avril 2025 et transféré à la Linux Foundation le 23 juin 2025 (cf. section 5), traite l’interface complémentaire : la collaboration entre agents développés sur des cadriciels différents, opérés par des fournisseurs différents, et mutuellement *opaques* — chaque agent expose ce qu’il sait faire, non comment il le fait [10, 11]. Le mécanisme central est l’*Agent Card*, un descripteur JSON publié à une URI bien connue, qui déclare l’identité de l’agent, ses compétences (*skills*), ses schémas d’authentification et ses points d’accès ; sur cette base, un agent client peut découvrir un agent distant, négocier l’authentification, lui déléguer une *tâche*, en suivre l’avancement et en recevoir les résultats (*artifacts*) [10, 14].

Techniquement, A2A s’appuie délibérément sur des standards établis — HTTP(S) [26], JSON-RPC 2.0, *Server-Sent Events* pour le flux d’avancement, OAuth 2.0 parmi les schémas d’authentification pris en charge — complétés, depuis la version 0.3 du protocole, par des liaisons gRPC et REST ; la spécification publiée sous gouvernance Linux Foundation a atteint la version 1.0.0 [10]. Le protocole est présenté par ses concepteurs comme « conçu pour l’entreprise » : authentification, autorisation, confidentialité, traçabilité et observabilité figurent parmi ses exigences de conception affichées [11, 14]. Trois précisions de portée, établies lors de la vérification, s’imposent toutefois. Premièrement, le caractère « pair-à-pair » d’A2A vaut au niveau du modèle de conception (des agents autonomes et opaques se délèguent des tâches) mais le transport demeure client-serveur sur HTTP, et les déploiements réels intercalent le plus souvent un orchestrateur central. Deuxièmement, OAuth 2.0 est l’un des schémas d’authentification *pris en charge*, non une exigence : l’authentification mutuelle n’est pas imposée par le protocole. Troisièmement, la sécurité désigne ici les mécanismes que le protocole *permet*, non une garantie qu’il *apporte* — la section 7 documente l’écart entre les deux dans les déploiements observés [14, 18].

Un an après son lancement, la Linux Foundation faisait état de plus de 150 organisations impliquées, d’une présence dans les principales plateformes d’infonuagique et de premiers usages en production [13] — chiffres à traiter comme des déclarations de l’organisme de gouvernance lui-même, aucune liste audité n’étant publiée (cf. sections 6 et 10).

4.3 Agent Network Protocol (ANP) : la découverte décentralisée en réseau ouvert

Là où MCP outille un agent et A2A fait collaborer des agents déjà en relation d’affaires, l’*Agent Network Protocol* vise l’étape d’après : des agents qui se découvrent et coopèrent *sans accord préalable*, en réseau ouvert, à l’échelle du Web [1, 15]. Son livre blanc technique — porté par son créateur Gaowei Chang et publié en juillet 2025 — décrit une architecture en trois couches : une couche d’identité fondée sur les identifiants décentralisés (DID) du W3C, une couche de *méta-protocole* permettant à deux agents de négocier le protocole applicatif de leur échange, et une couche applicative décrivant capacités et interactions en graphes JSON-LD adossés à schema.org [15]. La découverte s’effectue par documents publiés sous URI bien connue (RFC 8615 [28]), et la communication est chiffrée de bout en bout [1, 15].

La méthode d’identité concrète d’ANP, `did:wba`, appelle une précision de statut normatif : il s’agit d’une méthode DID *communautaire*, conforme à la Recommandation W3C *DID Core* [29], mais qui n’est pas elle-même une Recommandation du W3C. De même, l’ancrage institutionnel d’ANP au W3C passe par un groupe communautaire d’incubation, non par la filière de normalisation (cf. section 5). Ces nuances n’enlèvent rien à la singularité architecturale du protocole : ANP est, des trois protocoles structurants, le seul dont l’identité est décentralisée par construction — propriété dont la modélisation comparative des menaces (section 7) montre qu’elle lui confère un avantage défensif relatif [18].

4.4 Protocoles secondaires et dynamique de consolidation

Au-delà du triptyque MCP-A2A-ANP, le corpus recensé par Kong et al. [3] comprend notamment : les trois variantes d’« ACP » — celle d’IBM (issue du projet BeeAI), celle du cadre AGNTCY initié par Cisco, celle d’AgentUnion — , le protocole de négociation Agora, AG-UI pour l’interface utilisateur-agent, et agents.json pour la description de sites à destination des agents. Cette prolifération de 2025 a été suivie d’un mouvement de consolidation dont l’épisode le plus significatif est l’absorption de l’ACP d’IBM dans l’effort A2A sous l’égide de la Linux Foundation au second semestre 2025 : le protocole qui figurait comme étape à part entière dans la feuille de route d’Ehtesham et al. [1] n’existe plus comme projet indépendant — illustration de la vitesse de péremption des cartographies du domaine. Le cadre AGNTCY, pour sa part, a rejoint la même fondation et se positionne en infrastructure transversale (découverte, annuaire, messagerie inter-agents) plutôt qu’en concurrent frontal des protocoles précités (cf. sections 5 et 6).

4.5 Lecture comparative

Le tableau 2 synthétise les caractéristiques vérifiées des trois protocoles structurants au 2 juillet 2026.

Tableau 2. – Caractéristiques comparées des trois protocoles structurants (état vérifié au 2 juillet 2026).

	MCP	A2A	ANP
Interface	agent-environnement (outils, données)	agent-agent (délégation de tâches)	agent-agent, inter-organisations, réseau ouvert
Créateur / gouvernance (juil. 2026)	Anthropic / projet ouvert (cf. §5)	Google / Linux Foundation	communauté ANP / incubation W3C (CG)
Format et transport	JSON-RPC 2.0 ; studio, HTTP	JSON-RPC 2.0, gRPC, REST (v0.3+) sur HTTP(S), SSE	négociation par méta-protocole ; JSON-LD
Identité et authentification	OAuth (transport HTTP)	schémas déclarés par Agent Card (dont OAuth 2.0)	DID W3C (did:wba), chiffrement bout en bout
Découverte	registres de serveurs (écosystème)	Agent Card sous URI bien connue	documents .well-known (RFC 8615), graphes JSON-LD
Maturité documentée	spéc. 2025-11-25 ; dizaines de milliers de serveurs publics [8]	spéc. v1.0.0 ; 150+ organisations déclarées [13]	livre blanc + brouillons W3C CG [15, 16]

Deux conclusions se dégagent de cette comparaison. D’abord, la complémentarité l’emporte sur la concurrence : les trois protocoles opèrent sur des interfaces distinctes et sont régulièrement décrits — y compris par leurs promoteurs respectifs — comme les étages d’une même pile, un agent d’entreprise typique consommant ses outils par MCP, déléguant et acceptant des tâches par A2A, et pouvant à terme être découvert au-delà de son périmètre organisationnel par ANP [1, 2, 3]. Ensuite, le gradient de maturité est net et corrélé à la proximité du système d’information : MCP, au contact immédiat du SI, présente l’écosystème le plus massif ; A2A, qui suppose des accords inter-fournisseurs, a la gouvernance la plus institutionnalisée ; ANP, qui suppose une infrastructure de confiance décentralisée encore largement à construire, demeure au stade de l’incubation.

5 Gouvernance et normalisation

L’année 2025 a vu la gouvernance des protocoles agentiques migrer des fournisseurs qui les avaient créés vers des enceintes à neutralité déclarée. Cette migration s’opère à trois vitesses très différentes — fondations open source, incubation communautaire au W3C, exploration individuelle à l’IETF — et il importe de qualifier précisément le statut normatif de chacune :

au 2 juillet 2026, aucun protocole d’interopérabilité agentique n’est une norme *de jure* d’un organisme de normalisation reconnu.

5.1 Les fondations open source : gouvernance de code et d’écosystème

Le geste institutionnel le plus structurant du domaine est le transfert d’A2A : le 23 juin 2025, à l’Open Source Summit North America (Denver), Google a remis la spécification, les SDK et l’outillage développeur du protocole à la Linux Foundation, qui a constitué le *projet Agent2Agent* avec sept entreprises fondatrices — Amazon Web Services, Cisco, Google, Microsoft, Salesforce, SAP et ServiceNow — et revendiquait alors le soutien de plus de cent entreprises technologiques [11, 12]. L’engagement affiché est celui d’une gouvernance neutre vis-à-vis des fournisseurs, axée sur l’extensibilité, la sécurité et l’utilisabilité réelle [11]. Un an plus tard, la fondation faisait état de plus de 150 organisations et de premiers déploiements en production [13]. Trois précisions de lecture : les chiffres d’adhésion sont auto-déclarés et non audités ; la neutralité est un engagement de gouvernance, pas une propriété démontrée ; et il ne faut pas confondre les sept membres fondateurs avec la centaine de soutiens déclarés.

MCP a suivi le même chemin institutionnel six mois plus tard : le 9 décembre 2025, Anthropic a donné le protocole à l’**Agentic AI Foundation** (AAIF), fonds dirigé constitué sous la Linux Foundation et co-fondé par Anthropic, Block et OpenAI — avec le soutien déclaré de Google, Microsoft, AWS, Cloudflare et Bloomberg — dont les projets fondateurs sont MCP, l’agent open source Goose (Block) et le format AGENTS.md (OpenAI) [41]. Enfin, le cadre AGNTCY — lancé en open source par Cisco (incubateur Outshift) en mars 2025 avec LangChain et Galileo, et positionné en infrastructure transversale d’un « Internet des agents » (schéma ouvert de description d’agents OASF, messagerie sécurisée à faible latence SLIM, annuaire de découverte, identité et observabilité) — a été accueilli par la Linux Foundation le 29 juillet 2025, avec Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle et Red Hat comme membres formateurs et plus de soixante-dix soutiens déclarés [55].

Il en résulte une concentration institutionnelle remarquable : à la mi-2026, la Linux Foundation héberge simultanément A2A, MCP (via l’AAIF) et AGNTCY, c’est-à-dire l’essentiel de la couche protocolaire de l’interopérabilité agentique. Cette concentration a des vertus (gouvernance ouverte des marques et des dépôts, licences claires, terrain neutre pour des concurrents directs) et une limite de principe : une fondation open source gouverne du code et un écosystème, elle ne confère pas le statut de norme technique au sens des organismes de normalisation — il n’y a ni procédure d’examen public à échéances, ni exigence de mise en œuvre indépendante vérifiée, ni mécanisme de consensus formel équivalant à ceux du W3C, de l’IETF ou de l’ISO.

5.2 Le W3C : incubation communautaire

Le W3C héberge depuis le 8 mai 2025 un **AI Agent Protocol Community Group**, proposé par Gaowei Chang — le créateur d’ANP — et co-présidé par Chang et Song Xu, dont la mission est de développer des protocoles ouverts et interopérables de découverte, d’identification et de collaboration d’agents sur le Web [16]. Ses livrables en brouillon — le livre blanc ANP (23 mai 2025), une spécification de protocole et un document de cas d’usage (19 août 2025)

— rattachent institutionnellement ANP au W3C, et le groupe demeurerait actif à la mi-2026 (réunions bimensuelles) [16]. Un groupe communautaire voisin consacré à l'identité des agents (*Agent Identity CG*) complète ce dispositif [31].

La qualification exacte de ce rattachement importe : un *Community Group* du W3C est une enceinte d'incubation et de pré-normalisation ouverte à tous, dont les productions n'engagent pas le W3C et ne relèvent pas de la filière Recommandation — le W3C précise lui-même que l'hébergement d'un tel groupe n'emporte pas approbation. Parler d'une « normalisation W3C » d'ANP serait donc inexact en juillet 2026 ; il s'agit d'une incubation communautaire qui pourrait, à terme, alimenter une activité de normalisation.

5.3 L'IETF : exploration individuelle et travaux connexes sur l'identité

À l'IETF, aucun groupe de travail n'a adopté de protocole d'interopérabilité agentique à ce jour ; l'activité y prend deux formes. La première est exploratoire : en mai 2025, Jonathan Rosenberg (Five9) et Cullen Jennings (Cisco) ont soumis l'Internet-Draft individuel draft-rosenberg-ai-protocols (« *Framework, Use Cases and Requirements for AI Agent Protocols* »), qui définit un cadre d'architecture, analyse trois efforts existants (MCP, A2A, le cadre AGNTCY) en les y positionnant, et déclare explicitement viser à « préparer le terrain d'une possible activité de normalisation à l'IETF » [17]. Ce brouillon de version 00 a expiré en novembre 2025 sans adoption par un groupe de travail et se poursuit sous une famille renommée (draft-rosenberg-aiproto-*) ; il doit être cité pour ce qu'il est — un témoignage d'intérêt exploratoire émanant d'ingénieurs seniors du domaine, non un travail de normalisation engagé.

La seconde forme est indirecte mais plus institutionnalisée : le groupe de travail **WIMSE** (*Workload Identity in Multi System Environments*), lui bel et bien constitué, produit une architecture et des protocoles d'identité de charge de travail (brouillons d'architecture, de protocole service-à-service, d'identifiants et d'attestations, régulièrement révisés jusqu'au printemps 2026, sans RFC publié à ce jour) dont l'applicabilité aux agents IA fait l'objet de brouillons dédiés [57]. S'y ajoutent des brouillons individuels sur l'authentification et l'autorisation des agents — notamment draft-klrc-aiagent-auth, qui définit le modèle conceptuel AIMS (*Agent Identity Management System*) en composant des standards existants (SPIFFE, WIMSE, OAuth 2.0, OpenID Shared Signals) plutôt qu'en créant de nouveaux protocoles [66], et un profil OAuth de délégation « au nom de l'utilisateur » pour agents [30]. La section 7 y revient : c'est par l'identité, non par les protocoles d'agents eux-mêmes, que l'IETF touche aujourd'hui le plus concrètement à l'interopérabilité agentique.

5.4 OASIS, OpenID Foundation, NIST, OCDE : la seconde vague institutionnelle

Le constat pour OASIS est négatif et mérite d'être énoncé comme tel : **au 2 juillet 2026, OASIS ne porte aucune initiative de protocole d'interopérabilité agentique.** L'organisme héberge en revanche, comme projet ouvert, la *Coalition for Secure AI* (CoSAI), active sur la **sécurité** de l'IA agentique : deux cadres opérationnels publiés le 18 novembre

2025 (signature de modèles, réponse à incident) puis, le 6 mai 2026, des travaux consacrés à la gestion des identités et des accès agentiques (« *Agentic Identity and Access Management* ») et à la prospective de la sécurité agentique [60].

Un autre organisme de standardisation établi s’est saisi du dossier par l’angle de l’autorisation : l’**OpenID Foundation**. Après un livre blanc d’octobre 2025 consacré à la gestion des identités pour l’IA agentique [78], son groupe de travail AuthZEN a approuvé le 15 juin 2026 deux brouillons officiels (*Working Group Drafts*) directement liés à l’interopérabilité agentique : AARP, qui définit des motifs interopérables de gestion des prérequis d’autorisation (approbation, consentement, autorité déléguée, attestation, évaluation de risque) lorsqu’une politique ne peut pas encore autoriser une action — mécanisme pensé pour les agents autonomes, la politique demeurant l’autorité ultime —, et COAZ, un profil d’autorisation des appels d’outils du *Model Context Protocol* qui normalise leur correspondance vers la structure sujet-action-ressource-contexte de l’Authorization API 1.0 d’AuthZEN, afin que des points d’application (passerelles d’API ou d’IA, maillages de services) puissent faire autoriser les invocations d’outils MCP par un point de décision de politique compatible [79]. C’est, dans le corpus vérifié de cette revue, le premier travail d’une organisation de standardisation établie qui cible nommément un protocole agentique — signe que la couche d’autorisation manquante (cf. sections 7 et 8) commence à être instruite là où résident les compétences historiques du domaine.

Enfin, les acteurs institutionnels publics sont entrés en scène : le NIST a lancé, le 17 février 2026, une **AI Agent Standards Initiative** visant explicitement l’interopérabilité et la sécurité des agents [61], et l’OCDE a publié en février 2026 un cadrage conceptuel du paysage agentique (*OECD Artificial Intelligence Papers* n° 56) qui installe la question dans l’analyse de politique publique intergouvernementale [86]. Conjuguées aux brouillons IETF, à l’incubation W3C et aux profils AuthZEN, ces initiatives dessinent une « seconde vague » institutionnelle : après la consolidation open source de 2025, les organismes publics et de normalisation instruisent le dossier — sans qu’aucun résultat normatif ne soit encore disponible.

5.5 Synthèse

Tableau 3. – Cartographie des enceintes de gouvernance et de normalisation (état vérifié au 2 juillet 2026).

Enceinte	Objet (juillet 2026)	Statut normatif
Linux Foundation	projet A2A ; AAIF (MCP, Goose, AGENTS.md) ; AGNTCY	gouvernance open source ; pas de norme <i>de jure</i>
W3C	AI Agent Protocol CG (ANP) ; Agent Identity CG	incubation communautaire, hors filière Recommandation
IETF	brouillons individuels (cadre protocoles, identité d’agents) ; WG WIMSE (identité de charge de travail)	pré-normatif ; aucun RFC agentique
OASIS	CoSAI : sécurité agentique (signature, incidents, IAM)	cadres opérationnels ; pas d’initiative d’interopérabilité
OpenID Foundation	livre blanc identité agentique (oct. 2025) ; brouillons Auth-ZEN AARP et COAZ — autorisation d’outils MCP (juin 2026)	Working Group Drafts (pré-normatif)
NIST	AI Agent Standards Initiative (17 février 2026) ; AI RMF	cadrage et cadres volontaires
OCDE	« The agentic AI landscape and its conceptual foundations » (AI Papers n° 56, févr. 2026)	analyse de politique publique

6 Adoption par les fournisseurs et déploiements en entreprise

Cette section rapporte les faits d’adoption vérifiés contre les annonces primaires des fournisseurs (billets officiels, communiqués, documentation produit), en distinguant systématiquement trois régimes de réalité : la *disponibilité générale* (GA), la *préversion*, et l’*annonce d’intention*. Sauf mention contraire, les chiffres cités sont auto-déclarés par les acteurs.

6.1 La convergence des fournisseurs de modèles sur MCP (2025)

Le fait le plus structurant de 2025 est la vitesse à laquelle MCP est passé du statut de protocole d’un fournisseur à celui de standard de fait inter-fournisseurs. Le 26 mars 2025, OpenAI —

concurrent direct d’Anthropic — annonçait son adoption (« *People love MCP and we are excited to add support across our products* », Sam Altman), avec prise en charge immédiate dans son Agents SDK puis, le 21 mai 2025, dans la Responses API, OpenAI rejoignant alors le comité de pilotage du protocole [44, 45]. Le 9 avril 2025, Demis Hassabis annonçait le soutien de Google DeepMind pour les modèles et le SDK Gemini, qualifiant MCP de « bon protocole en voie de devenir un standard ouvert de l’ère agentique » [64]. Microsoft, après une préversion dans Copilot Studio dès le 19 mars 2025, a généralisé MCP à l’ensemble de ses plateformes à Build 2025 (19 mai 2025) — GitHub, Copilot Studio, Dynamics 365, Azure AI Foundry, Semantic Kernel et Windows 11, ce dernier recevant un registre MCP natif en préversion — et a rejoint à son tour le comité de pilotage [46, 47]. AWS a suivi la même trajectoire (prise en charge dans Amazon Q Developer CLI en avril 2025, serveurs MCP open source, puis intégration à Bedrock AgentCore) [67, 49]. En six mois, tous les grands fournisseurs de modèles et de plateformes s’étaient ralliés au protocole d’un concurrent — configuration rare, qui explique la trajectoire institutionnelle décrite en section 5.

6.2 Les plateformes d’agents d’entreprise

Microsoft. Le service d’agents d’Azure AI Foundry a été déclaré en disponibilité générale à Build 2025 (19 mai 2025) ; la prise en charge d’A2A, annoncée le 7 mai 2025, demeurerait en préversion à la mi-2026 dans le service (entre-temps rebaptisé Microsoft Foundry Agent Service), MCP étant disponible via le catalogue d’outils [48]. Microsoft a par ailleurs été le premier à traiter l’identité des agents comme un objet d’annuaire de première classe avec Entra Agent ID (préversion publique, Build 2025), incluant dès le lancement des intégrations annoncées avec ServiceNow et Workday [58, 59].

AWS. Amazon Bedrock AgentCore, annoncé en préversion le 16 juillet 2025 puis en disponibilité générale le 13 octobre 2025, fournit sept services managés pour opérer des agents (Runtime, Memory, Gateway, Identity, Observability, Code Interpreter, Browser) ; sa passerelle expose les outils d’entreprise en serveurs MCP, et la prise en charge d’A2A a été ajoutée au Runtime en novembre 2025 [49, 50, 51]. AWS a simultanément ouvert une catégorie « AI Agents and Tools » de sa place de marché, lancée avec plus de 900 agents et outils référencés [68].

Salesforce, SAP, ServiceNow. Salesforce a fait de MCP un élément central d’Agentforce 3 (23 juin 2025) : client MCP natif (pilote à partir de juillet 2025), registre MCP d’entreprise et une trentaine de partenaires de place de marché [52]. SAP a annoncé à TechEd (novembre 2025) la disponibilité générale de MCP pour SAP HANA Cloud et la compatibilité A2A de ses agents Joule — cette dernière relevant encore, pour sa forme bidirectionnelle complète, de l’annonce d’intention (cible déclarée : fin 2026) [53]. ServiceNow, après l’annonce d’AI Agent Fabric à Knowledge 2025, a livré MCP et A2A dans Now Assist (version Zurich, points d’accès A2A prêts à l’emploi), puis a généralisé en mai 2026 un serveur MCP en disponibilité générale dans chaque édition de Now Assist [54].

Le tableau d’ensemble est cohérent : à la mi-2026, MCP est en disponibilité générale à peu près partout où il est annoncé, tandis qu’A2A — plus jeune et plus exigeant institutionnellement — oscille encore entre préversion et intention chez plusieurs grands éditeurs. L’interopérabilité

agent-outils est acquise dans les offres commerciales ; l’interopérabilité *agent-agent* inter-fournisseurs y entre à peine.

6.3 Métriques d’écosystème

Les métriques publiques disponibles sont datées et auto-déclarées, mais convergentes. Côté MCP : le registre officiel (registry.modelcontextprotocol.io) a ouvert en préversion le 8 septembre 2025 [42] ; au premier anniversaire de la spécification (25 novembre 2025), il comptait environ 2 000 entrées, en croissance de 407 % depuis septembre [43] ; au moment du don à l’AAIF (9 décembre 2025), Anthropic faisait état de plus de 97 millions de téléchargements mensuels des SDK et de plus de 10 000 serveurs MCP actifs [41] — chiffres cohérents avec les 67 057 serveurs (actifs ou non) recensés par la mesure académique indépendante d’octobre 2025 [8]. Côté A2A : plus de 150 organisations impliquées revendiquées par la Linux Foundation en avril 2026 [13]. Aucune de ces séries n’est auditée par un tiers ; la seule mesure indépendante à grande échelle demeure, à ce jour, académique [7, 8].

6.4 Déploiements documentés en entreprise

C’est le volet le plus demandé et le plus mal documenté du domaine. Les cas publics vérifiables en source primaire, avec des chiffres d’usage, restent rares ; quatre se détachent.

Block (Square/Cash App). Le cas chiffré de référence : l’entreprise a déployé son agent open source goose, adossé à plus de soixante serveurs MCP internes, auprès d’environ 12 000 employés couvrant une quinzaine de fonctions, en deux mois ; elle rapporte que 75 % de ses ingénieurs économisent 8 à 10 heures par semaine [62]. Ces chiffres émanent de l’entreprise elle-même (blogue d’ingénierie), mais Block est allée jusqu’à co-fonder l’AAIF et y verser goose (décembre 2025) [41] — engagement institutionnel qui crédibilise le déploiement.

Box. Le serveur MCP de Box est en production (service hébergé avec OAuth et respect des permissions), consommé depuis Claude, Microsoft Copilot Studio, Salesforce Agentforce, la place de marché AWS et le catalogue IBM watsonx Orchestrate [63] — illustration concrète d’un fournisseur de contenu devenant, par un unique serveur MCP, interopérable avec les agents de cinq écosystèmes concurrents.

Workday et Microsoft. L’intégration annoncée le 16 septembre 2025 entre le registre d’agents de Workday (*Agent System of Record*) et Microsoft Entra Agent ID vise le provisionnement automatique d’identités vérifiées pour des agents opérant à travers les deux plateformes [59] — premier exemple public d’interopérabilité *d’identité* d’agents entre deux grands éditeurs.

ServiceNow. Les capacités MCP/A2A de Now Assist sont livrées en production chez ses clients depuis la version Zurich (2025) [54].

Deux absences méritent d’être notées explicitement. Premièrement, en dehors de Block, aucun cas public ne fournit de métriques d’usage internes ; les déploiements se documentent par la disponibilité des capacités, non par leurs effets mesurés. Deuxièmement, aucune étude de cas *bancaire ou financière* d’interopérabilité multi-agents en production n’a pu être établie en source primaire — les mentions qui circulent à ce sujet relèvent, en l’état, du discours commercial.

Enfin, un trait structurel : les déploiements vérifiés sont soit internes à une organisation (Block), soit bilatéraux entre partenaires nommés (Workday-Microsoft, Box et ses cinq écosystèmes) ; l’interopérabilité multi-latérale ouverte entre organisations sans accord préalable — la promesse d’ANP — n’a aucun déploiement d’entreprise documenté.

6.5 Le regard des analystes et des enquêtes indépendantes

Les sources qui précèdent émanent des acteurs de l’offre ; les cabinets d’analyse et les grandes enquêtes fournissent un contrepoint indépendant des fournisseurs — quoique fondé sur des méthodologies propriétaires (cf. section 10). Leur tableau converge sur un même diagnostic : l’adoption est massive, la maturité ne l’est pas.

Côté adoption, l’AI Index 2026 de Stanford situe l’adoption organisationnelle de l’IA à 88 % [76] ; l’enquête *State of AI* de McKinsey (novembre 2025 ; 1 993 répondants dans 105 pays) mesure que 62 % des organisations expérimentent au moins les agents IA — mais que 23 % seulement passent des systèmes agentiques à l’échelle quelque part [83] ; et Forrester rapportait en juin 2026 que « les trois quarts des dirigeants d’entreprise disent adopter l’IA agentique », tout en constatant que seule une petite minorité l’exploite en production significative au-delà d’assistants conversationnels d’allure agentique (« *agentish* ») [81]. Côté trajectoire d’investissement, IDC prévoyait en août 2025 que l’IA agentique dépasserait 26 % des dépenses mondiales de TI et 1 300 milliards de dollars américains en 2029, pour représenter alors près de la moitié des dépenses d’IA [82].

Côté maturité, les mêmes sources documentent l’écart. Gartner prévoyait dès juin 2025 que plus de 40 % des projets d’IA agentique seraient annulés d’ici la fin de 2027 — coûts croissants, valeur d’affaires incertaine, contrôles de risque inadéquats — et popularisait le terme d’« *agent washing* » (le réétiquetage agentique de produits existants), estimant à environ 130 seulement, sur des milliers, le nombre de fournisseurs agentiques réels [80]. Deloitte (enquête 2026 : 3 235 dirigeants interrogés d’août à septembre 2025 dans 24 pays, à parité TI/métiers) mesure qu’« une entreprise sur cinq seulement dispose d’un modèle mature de gouvernance des agents IA autonomes » [77]. Forrester, enfin, relie explicitement cet écart à l’objet du présent article : plus de la moitié des entreprises rapportent un étalement agentique (« *agentic sprawl* ») même après l’adoption du cadre NIST AI RMF, et « assembler une douzaine d’agents isolés sans registres partagés ni routage fait se déliter la coordination en duplication et en dérive » [81] — formulation d’analyste du déficit de découverte et de registres analysé en section 7.3.

7 Identité, découverte et sécurité des agents

La sécurité est le maillon faible *documenté* de l’interopérabilité agentique : c’est le domaine où la recherche empirique est la plus dense, et ses résultats sont préoccupants au regard de la vitesse d’adoption décrite en section 6.

7.1 Menaces documentées expérimentalement

Quatre corpus de résultats se complètent. Au niveau des protocoles eux-mêmes, Kong et al. ont mené une étude de cas expérimentale contre MCP et A2A et concluent que des attaquants

peuvent y causer des dommages sévères avec peu d’effort [3]. La modélisation comparative des menaces d’Anbiaee et al. — couvrant MCP, A2A, Agora et ANP, avec des niveaux de risque évalués par phase de cycle de vie — précise le tableau : MCP présente un risque élevé en phase de *création*, l’enregistrement d’agents et d’outils s’y faisant sans validation d’identité stricte, ce qui rend l’usurpation hautement probable ; les jetons A2A, typiquement à granularité grossière dans les déploiements observés, accordent aux agents plus de privilèges que nécessaire — la mitigation reconnue étant l’échange de jetons OAuth 2.0 (RFC 8693 [27]), et la spécification recommandant elle-même des portées par compétence et le moindre privilège, sans les imposer ; ANP, enfin, obtient une évaluation globalement faible à moyenne grâce à son identité décentralisée et à son chiffrement de bout en bout, mais moyenne à élevée en phase d’*opération* [18]. Une analyse de sécurité dédiée à A2A (menaces sur les Agent Cards, la délégation de tâches et les chaînes de confiance, avec contre-mesures selon le cadre MAESTRO) complète ce volet protocolaire [14].

Au niveau des implémentations et de l’écosystème, les études empiriques sur MCP convergent : Hou et al. établissent une taxonomie des menaces couvrant tout le cycle de vie d’un serveur (seize scénarios, de l’installation à la mise à jour) [6] ; Hasan et al., analysant 1 899 serveurs open source, y relèvent huit classes de vulnérabilités spécifiques au protocole, s’ajoutant aux défauts logiciels classiques [7] ; Li et Gao, à l’échelle de 67 057 serveurs recensés sur six registres publics, documentent des risques de détournement de serveurs et de manipulation d’invocations à l’échelle de l’écosystème [8]. Le motif d’ensemble est celui d’une surface d’attaque qui croît plus vite que les défenses : la latitude que la spécification MCP laisse aux implémenteurs (cf. section 4.1) se traduit, dans l’écosystème réel, par une hétérogénéité de postures de sécurité que les registres publics n’arbitrent pas.

Les référentiels opérationnels de la sécurité industrielle ont suivi la recherche académique et en corroborent le diagnostic. L’OWASP (GenAI Security Project) a publié le 9 décembre 2025 son « Top 10 for Agentic Applications for 2026 », élaboré avec plus de cent experts : parmi ses dix risques (ASI01 à ASI10), l’annonce officielle cite nommément les écosystèmes dynamiques MCP et A2A — qui « ont révélé avec quelle facilité des composants d’exécution peuvent être empoisonnés » (ASI04, vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement agentique) — et l’usurpation de messages inter-agents capable de fourvoyer des grappes entières (ASI07, communication inter-agents non sécurisée) [69, 70]. La même initiative a publié des guides opérationnels dédiés à MCP — aide-mémoire pour l’usage sécurisé de serveurs MCP tiers (novembre 2025), guide de développement sécurisé de serveurs MCP (2026) — et un état des lieux de la sécurité et de la gouvernance agentiques (juin 2026) [71]. La Cloud Security Alliance avait ouvert la voie dès février 2025 avec MAESTRO, cadre de modélisation des menaces propre à l’IA agentique, structuré en sept couches allant des modèles de fondation à l’écosystème d’agents [72] — cadre repris par l’analyse de sécurité d’A2A citée plus haut [14] — puis avec un guide de *red teaming* agentique (mai 2025) qui juge « insuffisantes » les méthodes traditionnelles et prescrit de tester « les comportements isolés des modèles, les flux d’agents complets, les dépendances inter-agents et les modes de défaillance réels » [73]. MITRE a intégré au référentiel ATLAS, entre la fin de 2025 et la mi-2026, des techniques d’attaque propres aux agents — dont l’empoisonnement d’outils d’agents — et des atténuations dédiées à l’architecture des systèmes

agentiques [74]. L’ENISA, enfin, place l’IA au centre de son paysage des menaces 2025 (4 875 incidents analysés de juillet 2024 à juin 2025) : les campagnes d’hameçonnage assistées par IA représentaient, selon les signalements, plus de 80 % de l’activité d’ingénierie sociale observée au début de 2025, et un chapitre nouveau documente la montée des attaques contre la chaîne d’approvisionnement de l’IA — jusqu’à l’enregistrement par des attaquants de noms de paquets hallucinés par les modèles [75]. La convergence est remarquable : recherche académique et référentiels opérationnels désignent les mêmes maillons faibles — chaîne d’approvisionnement des outils, communication inter-agents, identité.

Un contre-exemple de rigueur mérite mention : l’affirmation, présente dans une partie de la littérature, selon laquelle les premières versions de MCP n’auraient comporté *aucun* mécanisme d’authentification jusqu’à une hypothétique version corrective a été **réfutée à l’unanimité** par notre procédure de vérification (section 2) et est donc exclue du présent état de l’art — illustration de la nécessité de vérifier les énoncés de sécurité contre les spécifications datées elles-mêmes.

7.2 L’identité des agents : le chantier le plus actif, le moins stabilisé

Le diagnostic qui fonde ce chantier est désormais bien établi : les piles d’identité conçues pour des humains et des applications statiques — OAuth 2.0/2.1, OpenID Connect, SAML — représentent mal des agents éphémères, créés dynamiquement, agissant par délégation en chaînes profondes et à des échelles de population inédites [19]. Le socle lui-même reste d’ailleurs mouvant : la consolidation OAuth 2.1, sur laquelle s’appuient les couches d’autorisation de MCP et d’A2A, demeure à l’état d’Internet-Draft (draft-ietf-oauth-v2-1-15, mars 2026) [25].

Les réponses en cours de proposition s’organisent en trois familles. La première *étend la pile OAuth/OIDC* : extension OIDC-A pour représenter identité, chaînes de délégation et attestation d’agents [20] ; « Agentic JWT », jeton d’intention liant chaque action d’agent à une intention utilisateur vérifiable pour contrer l’escalade silencieuse de privilèges [21] ; profil OAuth de délégation « au nom de l’utilisateur » pour agents à l’IETF [30] ; jetons de capacité liés à l’invocation unifiant identité, autorisation atténuée et provenance à travers MCP et A2A (protocole AIP) [23] ; et, du côté des organismes établis, les profils AuthZEN de l’OpenID Foundation — prérequis d’autorisation et autorisation des appels d’outils MCP (brouillons de groupe de travail, juin 2026 ; cf. section 5.4) [78, 79]. La deuxième famille *décentralise* : identités d’agents fondées sur les identifiants décentralisés et les attestations vérifiables du W3C [22, 29], approches « zéro confiance » à identités riches [19], méthode did:wba d’ANP [15] — c’est la voie qui présuppose le moins d’infrastructure commune préalable entre organisations, mais aussi celle dont l’outillage d’entreprise est le moins mûr. La troisième famille *réutilise l’identité de charge de travail* éprouvée en production : SPIFFE/SPIRE — projets gradués de la CNCF (SPIRE l’est depuis août 2022) [56] — comme substrat d’identité des agents, articulé aux travaux du groupe IETF WIMSE [57] et composé, dans le modèle conceptuel AIMS (draft-klrc-aiagent-auth, juin 2026), avec OAuth 2.0 et les signaux partagés OpenID plutôt que remplacé [66].

L’industrie n’a pas attendu la convergence : Microsoft Entra Agent ID (préversion, mai 2025) traite les agents comme des identités gérées d’annuaire, avec provisionnement inter-éditeurs

annoncé vers ServiceNow et Workday [58, 59] ; la coalition CoSAI (OASIS) a publié en mai 2026 ses travaux de référence sur la gestion des identités et des accès agentiques [60] ; et le W3C incube un groupe communautaire dédié [31]. Le constat d’ensemble : une prolifération de propositions partiellement redondantes — une dizaine d’approches distinctes citées ici — sans qu’aucune n’ait, à la mi-2026, le statut de solution de référence inter-fournisseurs.

7.3 Découverte et registres

La découverte suit la même gradation que les protocoles. Au niveau le plus contrôlé, les *registres curés* : registre MCP officiel en préversion [42], registres MCP privés d’entreprise (Salesforce [52]), registre MCP natif de Windows 11 [47], annuaire d’agents d’AGNTCY [55] — le modèle du catalogue gouverné, compatible avec les exigences de conformité, mais borné au périmètre de curation. Au niveau intermédiaire, la *découverte déclarative* d’A2A : l’Agent Card publiée sous URI bien connue décrit capacités et schémas d’authentification, mais suppose de connaître déjà l’agent cible [10]. Au niveau le plus ouvert, la *découverte en réseau* : documents *.well-known* et graphes JSON-LD d’ANP [15, 28], et propositions académiques de résolution de noms d’agents inspirées du DNS avec infrastructure à clés publiques et couche d’adaptation multi-protocoles (Agent Name Service) [24]. La tension structurante est la même que pour l’identité : les registres curés répondent aux besoins de gouvernance de l’entreprise mais reproduisent des silos ; la découverte ouverte passe à l’échelle mais déplace tout le fardeau vers la confiance et la vérification d’identité — or c’est précisément la phase de création/enregistrement que la modélisation des menaces identifie comme la plus risquée [18]. Le terrain confirme l’enjeu : Forrester observe qu’assembler des agents isolés sans registres partagés ni routage fait se déliter la coordination en duplication et en dérive [81].

7.4 L’horizon post-quantique

Les identités d’agents sont des artefacts cryptographiques — jetons signés, documents DID, attestations vérifiables, certificats de charge de travail — et héritent donc du calendrier de transition post-quantique. Le brouillon initial NIST IR 8547 (novembre 2024) trace la trajectoire de référence : dépréciation des algorithmes classiques à sécurité de 112 bits vers 2030 et retrait après 2035 [39]. Pour des flottes d’agents dont les identités, les registres et les chaînes de signature se déploient aujourd’hui, cette échéance n’est pas lointaine : elle borne la durée de vie des choix cryptographiques faits en 2025-2026, et plaide pour l’agilité cryptographique dans les couches d’identité décrites ci-dessus. Ce document demeure toutefois, à la mi-2026, un brouillon public initial — son calendrier doit être cité comme tel.

7.5 Évaluation et conformité protocolaire

Dernier angle mort : la mesure. Les cadres d’évaluation multi-agents existants — telle la suite MultiAgentBench, qui évalue collaboration et compétition d’agents LLM sur des topologies de coordination variées [32] — mesurent la performance de *systèmes*, pas la conformité ni l’interopérabilité de *protocoles* ; et la revue des méthodologies d’évaluation d’agents relève des lacunes systémiques (coût, sûreté, robustesse) [33]. Les benchmarks publics de capacités — GAIA pour les tâches d’assistant en conditions réelles (raisonnement, multimodalité, navigation,

usage d’outils) [84], τ -bench pour l’interaction outil-agent-utilisateur sous politiques de domaine [85], OSWorld pour les tâches informatiques réelles — mesurent eux aussi des capacités, non des protocoles, et documentent une trajectoire rapide mais inachevée : selon l’AI Index 2026, le taux de réussite des agents sur OSWorld est passé de 12 % à environ 66 %, les agents échouant encore près d’une tentative sur trois sur les benchmarks structurés [76]. Il n’existe, dans le corpus vérifié, ni suite de tests de conformité inter-implémentations comparable à celles qui ont accompagné les grands standards de l’Internet, ni benchmark public d’interopérabilité inter-protocoles — une absence remarquable pour un domaine qui revendique le statut de couche d’infrastructure.

8 Cadres réglementaires et gouvernance des risques

8.1 Le règlement européen sur l’IA : un calendrier redessiné en juin 2026

Le règlement (UE) 2024/1689 (« AI Act »), publié au Journal officiel le 12 juillet 2024 et entré en vigueur le 1er août 2024, est le cadre contraignant de référence pour tout déploiement agentique dans l’Union [38]. Son calendrier d’application, tel que vérifié au 2 juillet 2026, appelle une mise à jour que beaucoup d’états de l’art antérieurs ne peuvent refléter : les interdictions et les obligations de littératie en IA s’appliquent depuis le 2 février 2025, et les obligations relatives aux modèles à usage général (GPAI) ainsi que le dispositif de gouvernance depuis le 2 août 2025 ; mais l’échéance « haut risque » initialement fixée au 2 août 2026 a été **reportée** par le paquet « Digital Omnibus » sur l’IA — proposé par la Commission le 19 novembre 2025, arrêté en trilogue les 6-7 mai 2026, voté par le Parlement le 16 juin 2026 et adopté par le Conseil le 29 juin 2026 — qui fixe les nouvelles échéances au 2 décembre 2027 pour les systèmes à haut risque autonomes (annexe III) et au 2 août 2028 pour ceux intégrés à des produits réglementés (annexe I) [40]. Au 2 juillet 2026, seuls s’appliquent donc les interdictions, la littératie et le régime GPAI.

Pour les architectures agentiques d’entreprise, la lecture est double. D’une part, le régime GPAI — actif — concerne directement les systèmes bâtis sur des modèles à usage général, c’est-à-dire la quasi-totalité des agents examinés ici, au titre des obligations de transparence et de documentation le long de la chaîne de valeur. D’autre part, le report des obligations « haut risque » ouvre une fenêtre de dix-huit mois supplémentaires : les déploiements agentiques susceptibles de tomber dans l’annexe III (ressources humaines, accès aux services essentiels, etc.) disposent d’un délai de mise en conformité étendu — fenêtre qui est aussi un risque, celui de voir les architectures se figer avant que les exigences (traçabilité, supervision humaine, gestion des risques) n’y soient câblées.

8.2 Cadres volontaires et gestion des risques

Trois référentiels volontaires structurent la gouvernance des flottes d’agents en entreprise. Le cadre de gestion des risques de l’IA du NIST (AI RMF 1.0, janvier 2023) fournit le vocabulaire de gestion des risques le plus utilisé en Amérique du Nord [36] ; la norme ISO/IEC 42001:2023

offre le premier système de management de l’IA certifiable, applicable à l’organisation qui opère les agents [37] ; et l’initiative de standards du NIST dédiée aux agents (février 2026) annonce un cadrage spécifiquement agentique [61]. La littérature académique propose, pour sa part, des cadres de confiance-risque-sécurité (TRiSM) adaptés aux systèmes multi-agents fondés sur les LLM — gouvernance, explicabilité, ModelOps, sécurité des interactions [34].

8.3 Le fossé entre protocoles et gouvernance

Reste un écart de fond, désormais établi par la littérature : les protocoles d’interopérabilité n’expriment pas la gouvernance. L’analyse de Kang et Diponegoro — significativement intitulée « ce que MCP, A2A et ACP ne peuvent pas exprimer » — montre que les primitives protocolaires actuelles ne portent ni politiques d’usage, ni obligations, ni conditions de responsabilité : un Agent Card déclare ce qu’un agent *peut* faire, aucun champ normalisé ne déclare ce qu’il *a le droit* de faire, pour qui, sous quelles conditions de supervision et avec quelle imputabilité [35]. Concrètement, les exigences réglementaires (journalisation, supervision humaine, gestion des risques) et assurantielles se déploient donc aujourd’hui *à côté* des protocoles — dans les plateformes (identité, observabilité, registres curés, cf. sections 6 et 7) — et non *dans* les protocoles. C’est une hypothèque sur la promesse d’interopérabilité ouverte : tant que la gouvernance n’est pas exprimable dans la couche commune, l’interopérabilité effective reste bornée aux périmètres où une plateforme (ou un contrat bilatéral) peut l’imposer.

9 Discussion

9.1 Une consolidation institutionnelle sans normalisation

La trajectoire 2025-2026 dessine un modèle de standardisation original : ni guerre des protocoles prolongée, ni normalisation classique, mais une consolidation express sous fondations open source — A2A transféré quatre-vingts jours après son lancement, MCP donné treize mois après sa publication, AGNTCY accueilli en cinq mois, l’ACP d’IBM absorbé avant d’avoir atteint la maturité. Cette vitesse a un prix analytique : ce qui se consolide, ce sont des implémentations gouvernées, pas des normes examinées. Les mécanismes qui font la robustesse des standards de l’Internet — examen public contradictoire à échéances, implémentations indépendantes exigées, suites de conformité — n’ont pas d’équivalent dans le dispositif actuel, et la section 7 suggère que cela se voit : les écarts entre spécification et déploiements (jetons sur-privilegiés, enregistrements non validés) sont précisément ceux qu’un processus de normalisation outillé aurait vocation à réduire. La « seconde vague » institutionnelle — initiative du NIST, brouillons IETF, incubation W3C — peut être lue comme la réponse naissante à ce déficit ; son issue est, à la mi-2026, indéterminée.

9.2 Une pile complémentaire, mais un gradient d’interopérabilité réelle

La complémentarité MCP/A2A/ANP décrite en section 4 résiste bien à l’examen ; ce qui frappe est l’asymétrie de sa réalisation. L’interopérabilité *agent-outils* est un fait accompli : MCP est en disponibilité générale chez tous les grands éditeurs, et un fournisseur de contenu comme Box

atteint cinq écosystèmes concurrents par un serveur unique. L’interopérabilité *agent-agent* est une capacité livrée mais peu éprouvée : A2A est spécifié en v1.0.0, disponible en préversion ou en production selon les plateformes, mais les déploiements documentés restent internes ou bilatéraux. L’interopérabilité *ouverte inter-organisations* est un programme de recherche : aucun déploiement vérifié, une incubation communautaire, et des questions de confiance et de découverte non résolues. Ce gradient recoupe exactement la distance au système d’information : plus l’interopérabilité s’éloigne du périmètre contrôlé de l’entreprise, plus le déficit d’identité, de confiance et de gouvernance devient bloquant — ce qui suggère que le facteur limitant de l’Internet des agents n’est plus le protocole d’échange, mais l’infrastructure de confiance.

9.3 L’écart adoption-assurance

La juxtaposition des sections 6 et 7 constitue le résultat le plus inconfortable de cette revue : d’un côté une adoption exponentielle (dizaines de milliers de serveurs, généralisation chez tous les grands éditeurs, premiers déploiements massifs), de l’autre des attaques expérimentales réussies contre les deux protocoles dominants, une usurpation « hautement probable » à l’enregistrement, et huit classes de vulnérabilités dans l’écosystème réel. Le parallèle avec les débuts du Web commercial s’impose : là aussi, l’adoption avait précédé de plusieurs années la maturation de l’infrastructure de confiance. La différence est que les agents *agissent* — le coût d’un défaut d’authentification ne se mesure pas en pages défigurées mais en actions exécutées dans les systèmes d’entreprise. Que l’identité des agents soit simultanément le chantier le plus actif (sept familles de propositions recensées) et le moins convergent du domaine est, à cet égard, le principal facteur de risque systémique identifié par cette revue. Les regards indépendants aboutissent au même constat par d’autres voies : prévision d’annulation de plus de 40 % des projets agentiques d’ici fin 2027, pour partie en raison de contrôles de risque inadéquats (Gartner) [80] ; gouvernance mature des agents autonomes chez une entreprise sur cinq seulement (Deloitte) [77] ; étalement agentique majoritaire malgré l’adoption de cadres de gestion des risques (Forrester) [81]. En regard, la publication en dix-huit mois d’un Top 10 agentique, d’un cadre de modélisation des menaces et d’un guide de red teaming dédiés [69, 72, 73] montre que le versant défensif s’outille — avec un temps de retard sur le déploiement.

9.4 La fenêtre réglementaire

Le report des obligations « haut risque » de l’AI Act (décembre 2027/août 2028) crée une configuration singulière : les architectures agentiques se déploient massivement pendant une fenêtre où les obligations les plus exigeantes — traçabilité, supervision humaine, gestion des risques démontrable — ne s’appliquent pas encore, alors même que la littérature établit que les protocoles sous-jacents ne savent pas exprimer ces exigences [35]. Deux trajectoires sont ouvertes : soit la fenêtre est utilisée pour câbler la conformité dans les couches d’identité, de registre et d’observabilité en cours de construction (les initiatives CoSAI, WIMSE, Entra/Workday et les registres curés en sont les briques plausibles) ; soit les architectures se figent sur l’état actuel et la conformité devra être plaquée après coup — une dette dont le coût croîtra avec la taille des flottes déployées. L’échéance post-quantique [39] obéit à la même logique de

fenêtre : les choix cryptographiques des couches d'identité d'agents faits aujourd'hui devront survivre à la transition 2030-2035.

10 Limites de cette revue

Les limites suivantes bornent la portée des conclusions. **Nature des sources.** L'essentiel de la littérature primaire du domaine est constitué de prépublications arXiv non révisées par les pairs (une seule des références académiques centrales a une version acceptée en revue) ; les taxonomies et résultats de sécurité cités ont la solidité — et la fragilité — de ce statut. La seconde passe compense partiellement ce biais en mobilisant les référentiels de consortiums industriels (OWASP, CSA, MITRE, ENISA) et des publications institutionnelles (OCDE, Stanford HAI) ; les prévisions des cabinets d'analyse (Gartner, Forrester, IDC) reposent en revanche sur des méthodologies propriétaires non auditable et doivent être lues comme des jugements d'expert datés, non comme des mesures. **Chiffres auto-déclarés.** Toutes les métriques d'adoption (téléchargements, serveurs actifs, organisations membres, gains de productivité) émanent des acteurs eux-mêmes, sans audit indépendant ; la seule mesure indépendante à grande échelle est académique et porte sur un seul protocole [7, 8]. **Instantané temporel.** Le champ évolue par trimestre — la feuille de route d'un survey de mai 2025 était caduque en août 2025, le calendrier réglementaire a changé trois jours avant la clôture de cette revue ; la péremption partielle du présent document est certaine à horizon de quelques mois. **Couverture.** Malgré la double passe de vérification, certains volets de la question initiale restent sans source vérifiée et sont signalés plutôt que traités : déploiements sectoriels (notamment financiers) chiffrés en source primaire, offres propriétaires détaillées de certains éditeurs, économie des places de marché d'agents. **Périmètre linguistique et méthodologique.** Le corpus est essentiellement anglophone ; la méthode (section 2) est une revue structurée et vérifiée, non une revue systématique au sens PRISMA, et le recours à des agents LLM pour la recherche et la vérification — s'il a permis une couverture et une contradiction systématiques — introduit ses propres biais de recherche et de sélection, partiellement atténués par l'indépendance des vérificateurs et l'exigence de sources primaires. Enfin, la vérification adverse à trois votants n'a pu être appliquée qu'à la première passe de recherche ; les faits de la seconde passe ont été contre-vérifiés individuellement sur leurs sources primaires (section 2.2) — procédure plus faible en principe, quoique adaptée à des faits documentaires datés, et dont les cas non concluants ont été affaiblis ou écartés.

11 Questions ouvertes

Huit questions, directement issues des lacunes et tensions documentées, structurent l'agenda de recherche et de veille :

1. **Déploiements mesurés.** Quels déploiements inter-organisationnels de MCP/A2A en production, avec métriques publiées, émergeront — et confirmeront-ils les gains rapportés par les cas pionniers internes [62] ?
2. **Convergence de l'identité.** Laquelle des familles concurrentes — extensions OAuth/OIDC, identités décentralisées, identité de charge de travail SPIFFE/WIMSE — s'imposera

comme socle inter-fournisseurs, et le modèle de composition type AIMS [66] suffira-t-il à les faire coexister ?

3. **Découverte digne de confiance.** Comment concilier registres curés d’entreprise et découverte ouverte décentralisée sans reproduire les silos que les protocoles voulaient abolir [24, 18] ?
4. **Conformité protocolaire.** Des suites de tests de conformité et des benchmarks d’interopérabilité inter-protocoles publics verront-ils le jour, et qui les gouvernera [32, 33] ?
5. **Gouvernance exprimable.** Les primitives de politique, d’obligation et d’imputabilité absentes des protocoles actuels [35] seront-elles ajoutées à la couche protocolaire, ou resteront-elles le monopole des plateformes ?
6. **Trajectoire institutionnelle.** L’initiative du NIST, la famille de brouillons IETF et l’incubation W3C déboucheront-elles sur une normalisation *de jure*, et selon quelle articulation avec les fondations qui gouvernent le code [17, 61] ?
7. **Application du droit.** Comment les obligations GPAI actives et les exigences « haut risque » reportées de l’AI Act s’appliqueront-elles concrètement à des chaînes d’agents inter-organisationnelles où la responsabilité se distribue [38, 40] ?
8. **Sûreté systémique.** À mesure que les agents s’interconnectent, les propriétés de sûreté composent-elles — ou un « Internet des agents » sûr exige-t-il des mécanismes qui n’existent dans aucun protocole actuel [65, 4] ?

12 Conclusion

Au 2 juillet 2026, l’interopérabilité agentique en entreprise a acquis ce qui lui manquait deux ans plus tôt : des protocoles ouverts spécialisés et complémentaires (MCP pour l’accès aux outils, A2A pour la collaboration inter-agents, ANP pour la découverte décentralisée), une gouvernance consolidée sous des enceintes à neutralité déclarée — la Linux Foundation hébergeant désormais l’essentiel de la couche protocolaire —, l’adhésion opérationnelle de tous les grands fournisseurs et les premiers déploiements massifs documentés. Elle n’a pas encore acquis ce qui ferait d’elle une infrastructure : une identité des agents stabilisée, une sécurité à la hauteur des menaces démontrées expérimentalement, des mécanismes de conformité et de gouvernance exprimables dans la couche commune, une normalisation digne de ce nom et des mesures indépendantes. L’état de l’art vérifié dessine ainsi moins un point d’arrivée qu’un point de bascule : la couche d’échange est acquise, la couche de confiance est en chantier — et c’est sur elle que se jouera, dans les dix-huit mois que la fenêtre réglementaire vient d’ouvrir, la différence entre un Internet des agents et une collection de jardins clos interconnectés par exception.

Remerciements et divulgation

Cette revue a été produite avec l’assistance d’un pipeline de recherche multi-agents fondé sur des agents LLM (Claude, Anthropic), selon la méthodologie décrite en section 2 : décomposition de la question, recherche parallèle, extraction d’énoncés falsifiables, vérification adverse indépendante par consultation des sources primaires, et double passe de vérification bibliographique et factuelle. L’auteur a défini la question de recherche, la structure et les critères de vérification, et

assume la responsabilité éditoriale du texte. Aucun financement externe n’a été reçu ; l’auteur ne déclare aucun conflit d’intérêts.

Références

1. A. Ehtesham, A. Singh, G. K. Gupta *et al.* « A survey of agent interoperability protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent Communication Protocol (ACP), Agent-to-Agent Protocol (A2A), and Agent Network Protocol (ANP) ». arXiv:2505.02279v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.02279>
2. Y. Yang, H. Chai, Y. Song *et al.* « A Survey of AI Agent Protocols ». arXiv:2504.16736v3, avril 2025. <https://arxiv.org/abs/2504.16736>
3. D. Kong, S. Lin, Z. Xu *et al.* « A Survey of LLM-Driven AI Agent Communication: Protocols, Security Risks, and Defense Countermeasures ». arXiv:2506.19676v4, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.19676>
4. Y. Wang, S. Guo, Y. Pan *et al.* « Internet of Agents: Fundamentals, Applications, and Challenges ». arXiv:2505.07176v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.07176>
5. Model Context Protocol project (Anthropic). « Model Context Protocol Specification », révision 2025-11-25. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>
6. X. Hou, Y. Zhao, S. Wang *et al.* « Model Context Protocol (MCP): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions ». arXiv:2503.23278v3, mars 2025 ; également ACM TOSEM, doi:10.1145/3796519. <https://arxiv.org/abs/2503.23278>
7. M. M. Hasan, H. Li, E. Fallahzadeh *et al.* « Model Context Protocol (MCP) at First Glance: Studying the Security and Maintainability of MCP Servers ». arXiv:2506.13538v5, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.13538>
8. X. Li et X. Gao. « A First Look at the Security Issues in the Model Context Protocol Ecosystem ». arXiv:2510.16558v2, octobre 2025. <https://arxiv.org/abs/2510.16558>
9. K. Chen, Y. Sun, J. Keung *et al.* « Understanding How Enterprises Adopt the Model Context Protocol for LLM-Driven Software Engineering ». arXiv:2606.09182v1, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.09182>
10. A2A Project (Linux Foundation). « Agent2Agent (A2A) Protocol Specification », version 1.0.0. <https://a2a-protocol.org/latest/specification/>
11. Linux Foundation. « Linux Foundation Launches the Agent2Agent Protocol Project to Enable Secure, Intelligent Communication Between AI Agents ». Communiqué, Denver, 23 juin 2025. <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-the-agent-2agent-protocol-project-to-enable-secure-intelligent-communication-between-ai-agents>
12. Google for Developers. « Google Cloud donates A2A to Linux Foundation ». Billet, 23 juin 2025. <https://developers.googleblog.com/en/google-cloud-donates-a2a-to-linux-foundation/>
13. Linux Foundation. « A2A Protocol Surpasses 150 Organizations, Lands in Major Cloud Platforms and Sees Enterprise Production Use in First Year ». Communiqué, avril 2026. <https://www.linuxfoundation.org/press/a2a-protocol-surpasses-150-organizations-lands-in-major-cloud-platforms-and-sees-enterprise-production-use-in-first-year>

14. I. Habler, K. Huang, V. S. Narajala *et al.* « Building A Secure Agentic AI Application Leveraging A2A Protocol ». arXiv:2504.16902v2, avril 2025. <https://arxiv.org/abs/2504.16902>
15. G. Chang, E. Lin, C. Yuan *et al.* « Agent Network Protocol Technical White Paper ». arXiv:2508.00007v1, juillet 2025. <https://arxiv.org/abs/2508.00007>
16. W3C. « AI Agent Protocol Community Group ». <https://www.w3.org/community/agentprotocol/> (consulté le 2 juillet 2026).
17. J. Rosenberg et C. Jennings. « Framework, Use Cases and Requirements for AI Agent Protocols ». Internet-Draft draft-rosenberg-ai-protocols-00 (soumission individuelle, expirée), IETF, mai 2025. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-rosenberg-ai-protocols/>
18. Z. Anbiaee, M. Rabbani, M. Mirani *et al.* « Security Threat Modeling for Emerging AI-Agent Protocols: A Comparative Analysis of MCP, A2A, Agora, and ANP ». arXiv:2602.11327v2, février 2026. <https://arxiv.org/abs/2602.11327>
19. K. Huang, V. S. Narajala, J. Yeoh *et al.* « A Novel Zero-Trust Identity Framework for Agentic AI: Decentralized Authentication and Fine-Grained Access Control ». arXiv:2505.19301v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.19301>
20. S. Nagabhushanaradhya. « OpenID Connect for Agents (OIDC-A) 1.0: A Standard Extension for LLM-Based Agent Identity and Authorization ». arXiv:2509.25974v1, septembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.25974>
21. A. Goswami. « Agentic JWT: A Secure Delegation Protocol for Autonomous AI Agents ». arXiv:2509.13597v1, septembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.13597>
22. S. Rodriguez Garzon, A. Vaziry, E. M. Kuzu *et al.* « AI Agents with Decentralized Identifiers and Verifiable Credentials ». arXiv:2511.02841v2, novembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2511.02841>
23. S. Prakash. « AIP: Agent Identity Protocol for Verifiable Delegation Across MCP and A2A ». arXiv:2603.24775v1, mars 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.24775>
24. K. Huang, V. S. Narajala, I. Habler *et al.* « Agent Name Service (ANS): A Universal Directory for Secure AI Agent Discovery and Interoperability ». arXiv:2505.10609v1, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.10609>
25. D. Hardt, A. Parecki et T. Lodderstedt. « The OAuth 2.1 Authorization Framework ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-v2-1-15 (en cours), IETF, mars 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-v2-1-15/>
26. R. Fielding, M. Nottingham et J. Reschke (éd.). « HTTP Semantics ». RFC 9110 (STD 97), IETF, juin 2022. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>
27. M. B. Jones, A. Nadalin, B. Campbell *et al.* « OAuth 2.0 Token Exchange ». RFC 8693, IETF, janvier 2020. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8693>
28. M. Nottingham. « Well-Known Uniform Resource Identifiers (URIs) ». RFC 8615, IETF, mai 2019. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8615>
29. M. Sporny, D. Longley, M. Sabadello *et al.* « Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 ». Recommendation W3C, 19 juillet 2022. <https://www.w3.org/TR/did-core/>

30. IETF. « AI Agents On Behalf of User ». Internet-Draft draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02 (soumission individuelle), 2025. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02>
31. W3C. « Agent Identity Community Group ». <https://www.w3.org/community/agent-identity/> (consulté le 2 juillet 2026).
32. K. Zhu, H. Du, Z. Hong *et al.* « MultiAgentBench: Evaluating the Collaboration and Competition of LLM Agents ». arXiv:2503.01935v1, mars 2025 (ACL 2025). <https://arxiv.org/abs/2503.01935>
33. A. Yehudai, L. Eden, A. Li *et al.* « Survey on Evaluation of LLM-based Agents ». arXiv:2503.16416v2, mars 2025. <https://arxiv.org/abs/2503.16416>
34. S. Raza, R. Sapkota, M. Karkee *et al.* « TRiSM for Agentic AI: A Review of Trust, Risk, and Security Management in LLM-based Agentic Multi-Agent Systems ». arXiv:2506.04133v5, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.04133>
35. R. Kang et Y. Diponegoro. « Governance Gaps in Agent Interoperability Protocols: What MCP, A2A, and ACP Cannot Express ». arXiv:2606.31498v1, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.31498>
36. NIST. « Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) ». NIST AI 100-1, janvier 2023. doi:10.6028/NIST.AI.100-1
37. ISO/IEC. « ISO/IEC 42001:2023 — Technologies de l’information — Intelligence artificielle — Système de management ». Décembre 2023. <https://www.iso.org/standard/42001>
38. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. « Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA) ». Journal officiel de l’UE, 12 juillet 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
39. NIST. « Transition to Post-Quantum Cryptography Standards ». NIST IR 8547 (Initial Public Draft), novembre 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd>
40. Commission européenne. « Digital Omnibus on AI — Regulation proposal », 19 novembre 2025 (adoption finale par le Conseil : 29 juin 2026). <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-ai-regulation-proposal> ; voir aussi Parlement européen, Legislative Train, dossier « Digital Omnibus on AI ». <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai>
41. Anthropic. « Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation ». 9 décembre 2025. <https://www.anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation>
42. Model Context Protocol project. « Introducing the MCP Registry (preview) ». Blogue officiel MCP, 8 septembre 2025. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-09-08-mcp-registry-preview/>
43. Model Context Protocol project. « First MCP Anniversary ». Blogue officiel MCP, 25 novembre 2025. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-11-25-first-mcp-anniversary/>
44. K. Wiggers. « OpenAI adopts rival Anthropic’s standard for connecting AI models to data ». TechCrunch, 26 mars 2025. <https://techcrunch.com/2025/03/26/openai-adopts-rival-anthropics-standard-for-connecting-ai-models-to-data/>

45. OpenAI. « New tools and features in the Responses API ». 21 mai 2025. <https://openai.com/index/new-tools-and-features-in-the-responses-api/>
46. Microsoft. « Microsoft Build 2025: The age of AI agents and building the open agentic web ». Blogue officiel Microsoft, 19 mai 2025. <https://blogs.microsoft.com/blog/2025/05/19/microsoft-build-2025-the-age-of-ai-agents-and-building-the-open-agentic-web/>
47. Microsoft. « Advancing Windows for AI development: New platform capabilities and tools introduced at Build 2025 ». Windows Developer Blog, 19 mai 2025. <https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2025/05/19/advancing-windows-for-ai-development-new-platform-capabilities-and-tools-introduced-at-build-2025/>
48. Microsoft. « Empowering multi-agent apps with the open Agent2Agent (A2A) protocol ». Microsoft Cloud Blog, 7 mai 2025. <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/2025/05/07/empowering-multi-agent-apps-with-the-open-agent2agent-a2a-protocol/>
49. AWS. « Introducing Amazon Bedrock AgentCore: Securely deploy and operate AI agents at any scale (preview) ». AWS News Blog, 16 juillet 2025. <https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-amazon-bedrock-agentcore-securely-deploy-and-operate-ai-agents-at-any-scale/>
50. AWS. « Amazon Bedrock AgentCore is now generally available ». AWS What's New, 13 octobre 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/10/amazon-bedrock-agentcore-available/>
51. AWS. « Introducing Agent-to-Agent protocol support in Amazon Bedrock AgentCore Runtime ». AWS Machine Learning Blog, novembre 2025. <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/introducing-agent-to-agent-protocol-support-in-amazon-bedrock-agentcore-runtime/>
52. Salesforce. « Salesforce Launches Agentforce 3 ». Communiqué, 23 juin 2025. <https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/06/23/agentforce-3-announcement/>
53. SAP. « Business AI innovation unveiled at SAP TechEd ». SAP News, novembre 2025. <https://news.sap.com/2025/11/business-ai-innovation-unveiled-at-sap-teched/>
54. ServiceNow. « ServiceNow opens its full system of action to every AI agent in the enterprise ». Communiqué, mai 2026. <https://newsroom.servicenow.com/press-releases/details/2026/ServiceNow-opens-its-full-system-of-action-to-every-AI-Agent-in-the-enterprise/default.aspx>
55. Linux Foundation. « Linux Foundation Welcomes the AGNTCY Project to Standardize Open Multi-Agent System Infrastructure and Break Down AI Agent Silos ». Communiqué, 29 juillet 2025. <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-the-agntcy-project-to-standardize-open-multi-agent-system-infrastructure-and-break-down-ai-agent-silos>
56. Cloud Native Computing Foundation. « SPIRE » (projet gradué depuis le 22 août 2022). <https://www.cncf.io/projects/spire/> (consulté le 2 juillet 2026).
57. IETF. « Workload Identity in Multi System Environments (WIMSE) » — charte et documents du groupe de travail. <https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/about/> (consulté le 2 juillet 2026).

58. Microsoft. « Announcing Microsoft Entra Agent ID: Secure and manage your AI agents ». Blogue Microsoft Entra, 19 mai 2025. <https://techcommunity.microsoft.com/blog/microsoft-entra-blog/announcing-microsoft-entra-agent-id-secure-and-manage-your-ai-agents/3827392>
59. Workday. « Workday and Microsoft to Deliver Unified AI Agent Experience for the Enterprise ». Communiqué, 16 septembre 2025. <https://newsroom.workday.com/2025-09-16-Workday-and-Microsoft-to-Deliver-Unified-AI-Agent-Experience-for-the-Enterprise>
60. OASIS. « Coalition for Secure AI Unveils New Agentic Identity and Security Research Following High-Profile Sessions at RSAC 2026 ». 6 mai 2026 ; voir aussi le communiqué du 18 novembre 2025 (cadres de signature de modèles et de réponse à incident). <https://www.oasis-open.org/2026/05/06/coalition-for-secure-ai-unveils-new-agentic-identity-and-security-research-following-high-profile-sessions-at-rsac-2026/>
61. NIST. « Announcing the AI Agent Standards Initiative: Interoperable and Secure ». 17 février 2026. <https://www.nist.gov/news-events/news/2026/02/announcing-ai-agent-standards-initiative-interoperable-and-secure>
62. Block Engineering. « Block’s Playbook for Designing MCP Servers ». Blogue d’ingénierie de Block, 2025. <https://engineering.block.xyz/blog/blocks-playbook-for-designing-mcp-servers>
63. Box. « Powering the agentic future: Box MCP Server ecosystem for intelligent work ». Blogue Box, 2025. <https://blog.box.com/powering-agentic-future-box-mcp-server-ecosystem-intelligent-work>
64. D. Hassabis. Annonce du soutien de MCP pour les modèles et le SDK Gemini. Publication X, 9 avril 2025. <https://x.com/demishassabis/status/1910107859041271977>
65. J. A. Wibowo, G. C. Polyzos *et al.* « Toward a Safe Internet of Agents ». arXiv:2512.00520v2, novembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2512.00520>
66. IETF. « AI Agent Authentication and Authorization » (modèle AIMS). Internet-Draft draft-klrc-aiagent-auth-02 (soumission individuelle), juin 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-klrc-aiagent-auth/>
67. AWS. « Amazon Q Developer CLI supports Model Context Protocol ». AWS What’s New, avril 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/04/amazon-q-developer-cli-model-context-protocol/>
68. AWS. « AI Agents and Tools category in AWS Marketplace ». AWS What’s New, 16 juillet 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/07/ai-agents-tools-aws-marketplace/>
69. OWASP GenAI Security Project. « OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026 ». 9 décembre 2025. <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/>
70. OWASP GenAI Security Project. « OWASP Top 10 for Agentic Applications: The Benchmark for Agentic Security in the Age of Autonomous AI ». Annonce, 9 décembre 2025. <https://genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-top-10-for-agentic-applications-the-benchmark-for-agentic-security-in-the-age-of-autonomous-ai/>

71. OWASP GenAI Security Project. « Agentic Security Initiative — publications » (dont : « CheatSheet – A Practical Guide for Securely Using Third-Party MCP Servers 1.0 », novembre 2025 ; « A Practical Guide for Secure MCP Server Development », 2026 ; « State of Agentic AI Security and Governance 2.01 », juin 2026). <https://genai.owasp.org/initiatives/agentic-security-initiative/> (consulté le 2 juillet 2026).
72. K. Huang. « Agentic AI Threat Modeling Framework: MAESTRO ». Blogue de la Cloud Security Alliance, 6 février 2025. <https://cloudsecurityalliance.org/blog/2025/02/06/agentic-ai-threat-modeling-framework-maestro>
73. Cloud Security Alliance. « Agentic AI Red Teaming Guide ». 28 mai 2025. <https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/agentic-ai-red-teaming-guide>
74. MITRE. « ATLAS — Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems » (techniques et atténuations propres aux agents ajoutées entre fin 2025 et mi-2026). <https://atlas.mitre.org/> (consulté le 2 juillet 2026).
75. ENISA. « ENISA Threat Landscape 2025 ». 1er octobre 2025. <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025>
76. Stanford HAI. « The 2026 AI Index Report ». Stanford University, 2026. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>
77. Deloitte AI Institute. « The State of AI in the Enterprise » (édition 2026 ; enquête auprès de 3 235 dirigeants, août-septembre 2025, 24 pays). <https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/content/state-of-ai-in-the-enterprise.html>
78. OpenID Foundation. « Identity Management for Agentic AI: The New Frontier of Authorization, Authentication, and Security for an AI Agent World ». Livre blanc, 7 octobre 2025. <https://openid.net/new-whitepaper-tackles-ai-agent-identity-challenges/>
79. OpenID Foundation. « OpenID Foundation Advances Authorization for the Agent Era with New AuthZEN Working Group Drafts » (AARP ; COAZ — profil d'autorisation d'outils MCP). 15 juin 2026. <https://openid.net/openid-foundation-advances-authorization-for-the-agent-era-with-new-authzen-working-group-drafts/>
80. Gartner. « Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027 ». Communiqué, 25 juin 2025. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027>
81. Forrester. « The State of Agentic AI in 2026: Companies Are Chasing, Few Are Catching ». Blogue Forrester, 3 juin 2026. <https://www.forrester.com/blogs/the-state-of-agentic-ai-in-2026-companies-are-chasing-few-are-catching/>
82. IDC. « Agentic AI to Dominate IT Budget Expansion Over Next Five Years, Exceeding 26% of Worldwide IT Spending, and \$1.3 Trillion in 2029 ». Communiqué, 26 août 2025. <https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS53765225>
83. McKinsey & Company. « The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation ». Novembre 2025 (enquête du 25 juin au 29 juillet 2025 ; 1 993 répondants, 105 pays). <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>
84. G. Mialon, C. Fourrier, C. Swift *et al.* « GAIA: A Benchmark for General AI Assistants ». arXiv:2311.12983, novembre 2023. <https://arxiv.org/abs/2311.12983>

85. S. Yao, N. Shinn, P. Razavi *et al.* « τ -bench: A Benchmark for Tool-Agent-User Interaction in Real-World Domains ». arXiv:2406.12045, juin 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.12045>
86. OCDE. « The Agentic AI Landscape and its Conceptual Foundations ». OECD Artificial Intelligence Papers n° 56, février 2026. https://www.oecd.org/en/publications/the-agentic-ai-landscape-and-its-conceptual-foundations_396cf758-en.html